



Solución Móvil de Supervisión Inteligente y Control de Calidad

06 julio 2026

Introducción

En el entorno operativo actual, la consistencia en los estándares de servicio, la veracidad de los reportes en campo y la velocidad de respuesta ante incidencias son pilares críticos para el éxito de KMD. La presente propuesta detalla el diseño y desarrollo de una solución integral compuesta por una aplicación móvil nativa/híbrida de alto rendimiento orientada a los supervisores de establecimientos, totalmente integrada con la plataforma web actual de KMD.

A diferencia de las herramientas de supervisión tradicionales que dependen de la buena fe y de procesos manuales propensos a errores, esta solución incorpora capas avanzadas de Inteligencia Artificial (IA) para la validación de evidencia y rigurosos controles biométricos y geográficos (anti-fraude). El objetivo es dotar a KMD de visibilidad absoluta en tiempo real, garantizando la calidad operativa de cada sucursal y optimizando la toma de decisiones gerenciales.

Alcance Funcional del proyecto

La solución se estructurará bajo los siguientes módulos y funcionalidades clave:

1. Aplicación Móvil para Supervisores (iOS y Android)
 - a. **Visualización Dinámica de Checklists:** Sincronización inmediata con la plataforma centralizada KMD. El supervisor dispondrá de los checklists asignados específicamente al establecimiento que visita, segmentados por áreas prioritarias.
 - b. **Módulo de Evidencia Fotográfica Inteligente con IA:** Captura obligatoria de fotografía en vivo (deshabilitando la carga desde la galería del dispositivo para

evitar fraudes). El sistema enviará la imagen capturada a un motor de IA que la contrastará automáticamente con imágenes de referencia preestablecidas, evaluando niveles de conformidad o anomalías visuales en tiempo real.

- c. **Levantamiento Eficiente de Incidencias:** Formulación ágil de reportes con criticidad, categoría, descripción y asignación automática. Notificaciones push y por correo a los responsables definidos para agilizar las acciones correctivas.
 - d. **Geofencing y Bitácora de Trazabilidad (Timestamps):** Monitoreo de ubicación en segundo plano mediante GPS con un rango de tolerancia de hasta 30 metros respecto al establecimiento. El sistema registrará de forma inmutable marcas de tiempo de hitos clave: llegada al establecimiento, inicio de checklist, toma de fotografías y cierre de supervisión. Si el supervisor excede el radio de tolerancia durante sus labores, se emitirá una alerta automática.
2. Panel Administrativo e Integración en Plataforma Web KMD
- a. **Configurador de Checklists y Establecimientos:** Interfaz robusta para crear, editar y parametrizar las listas de verificación por tipo de tienda, región o campaña, definiendo pesos de evaluación y fotos de referencia para la IA.
 - b. **Módulo Analítico y Reportes Gerenciales:** Reportes para la evaluación de los supervisores, establecimientos y bitácoras de reportes.
 - c. **Repositorio Central de Evidencias:** Descarga y auditoría de materiales visuales, reportes generados y logs de timestamps georreferenciados.

Valores Agregados únicos:

- 1. Garantía de Veracidad Integral: Restricción nativa de galería + Geofencing estricto de 30m. Cero reportes falsos desde ubicaciones remotas.
- 2. Automatización vía IA: Reducción del tiempo de revisión en oficina central mediante pre-evaluación algorítmica de la evidencia fotográfica.
- 3. Arquitectura Escalable y Adaptable: No creamos un ecosistema aislado; potenciamos y extendemos el valor de la plataforma actual de KMD a través de APIs limpias.



Propuesta económica

Presentamos un esquema de costos transparente sustentado en el esfuerzo de arquitectura, entrenamiento del modelo de IA, desarrollo de software, pruebas de estrés y despliegue en tiendas de aplicaciones.

Componente / Fase del Proyecto	Descripción Detallada	Inversión (Tiempo y recursos)
Fase 1: Diseño UI/UX y Arquitectura de Integración	Diseño de interfaces de usuario para la app móvil, flujos de navegación del supervisor, mapeo de APIs y modelo de base de datos de los checklists.	2 semanas
Fase 2: Desarrollo App Móvil (iOS & Android)	Desarrollo del core de la app, módulo de checklist offline/online, toma de fotografías restringida, módulo de incidencias y lógica de timestamps.	1 semana
Fase 3: Integración de Motor IA y Geofencing	Implementación de servicios cloud para reconocimiento de imágenes, entrenamiento inicial del modelo comparativo y lógica de geofencing en background	1 semana



	(30m).	
Fase 4: Extensión Web KMD (Backend y Dashboard)	Desarrollo del panel de configuración de checklists en la web actual, integración de flujos de notificaciones y reportes analíticos consolidados.	1 semana
Fase 5: QA, Pruebas y Despliegue (Stores)	Pruebas funcionales, de seguridad, de carga del motor de IA y publicación final de la aplicación en Apple App Store y Google Play Store.	1 semana
TOTAL INVERSIÓN SUGERIDA (PVP)	<i>Desarrollo llave en mano, incluye transferencia de código fuente y 3 meses de garantía.</i>	\$64,940.00 (MXN IVA INCLUIDO) / 5 semanas de desarrollo

**** El uso de motores de IA conlleva a un costo mensual de utilización de tokens. Dado que se da por uso, no es posible agregarlos en esta propuesta y la cuenta se realizará a nombre de KMD. La empresa se debe responsabilizar por el pago puntual y completo del paquete de tokens para el correcto funcionamiento del proyecto.**

FORMA DE PAGO: 50% al inicio / 50% a la liberación

NO INCLUYE:

- Licencias de software tercero, renta de servidores u otro equipo, ni instalación de software fuera del alcance de este proyecto.



- Rentas de planes de IA ni compra de tokens
- Desarrollo de módulos alternos ni adicionales.
- Consultoría ni asesoría de procesos ajenos a alcance de la propuesta.
- Compra, edición, levantamiento de material ni grabación de ningún tipo de recurso audiovisual.